

INOVACIJE U HRANI ZA ODRŽAVANJE KOGNITIVNIH FUNKCIJA



Prof. dr Marica Rakin

Tehnološko-metalurški fakultet

Univerzitet u Beogradu



Kognitivna disfunkcija – poremećaji

Poremećaji povezani sa kognitivnom disfunkcijom, poput demencije, predstavljaju sve veći problem javnog zdravlja. Procenjuje se da će globalna učestalost demencije dostići 82 miliona do 2030. godine (SZO, 2019).

Kognitivni pad je usko **povezan sa godinama**, ali demencija nije neizbežna posledica starenja.

Faktori načina života - **loša ishrana, neaktivnosti, pušenje i prekomerna konzumacija alkohola**, u velikoj meri su povezani sa kognitivnim padom i demencijom, a određena medicinska stanja, poput traumatske povrede mozga, hipertenzije, dijabetesa, gojaznosti i depresije, takođe povećavaju rizik od kognitivnog pada.

Kognitivna disfunkcija – strategija za sprečavanje

Promenljiva priroda mnogih od ovih faktora rizika sugerise da se demencija može sprečiti strategijama javnog zdravlja, za rešavanje faktora poput ishrane.

Struktura ishrane može direktno ili indirektno uticati na razvoj demencije kroz uticaj na druge faktore rizika, kao što su dijabetes i kardiovaskularne bolesti .

Različiti mehanizmi su predloženi da bi se objasnila potencijalna veza između ishrane i neuropatoloških promena povezanih sa demencijom, kao što su **oksidativni stres, upala, homocistein (Hcy), hiperlipidemija, hiperglikemija, krajnji proizvodi uznapredovale glikacije (AGEs), modifikacija crevnog mikrobioma, promene u crevnim metabolitima i epigenetika...**

DIETARY STRATEGIES TO OPTIMIZE COGNITIVE HEALTH

The brain requires certain nutrients to stay healthy. The foods we eat can have a big impact on the structure and health of our brains. Eating a brain-boosting diet may support both short-term and long-term brain function. The microbiome of your soil matters to your Microbiome.



CUCUMBER

Provides vitamin K and high water content.



GREEN BEANS

Contains an essential substance of iron and fiber.



SPINACH

It's rich of iron and vitamin E.



TOMATOES

Contains vitamin C and vitamin A.



LETTUCE

Full of folate and potassium.



Bloomingdale
Garden Club
est 1963
Presents
Veronica Porter

TUESDAY, AUGUST 15, 2023

Cornerstone Faith Community Church

118 First Street, Bloomingdale, IL 60108

6:15 PM Social Time • 6:45 PM Announcements

7:00 PM Program Begins

VISITORS ARE WELCOME • Bloomingdalegardenclub.org

Nutritivne strategije

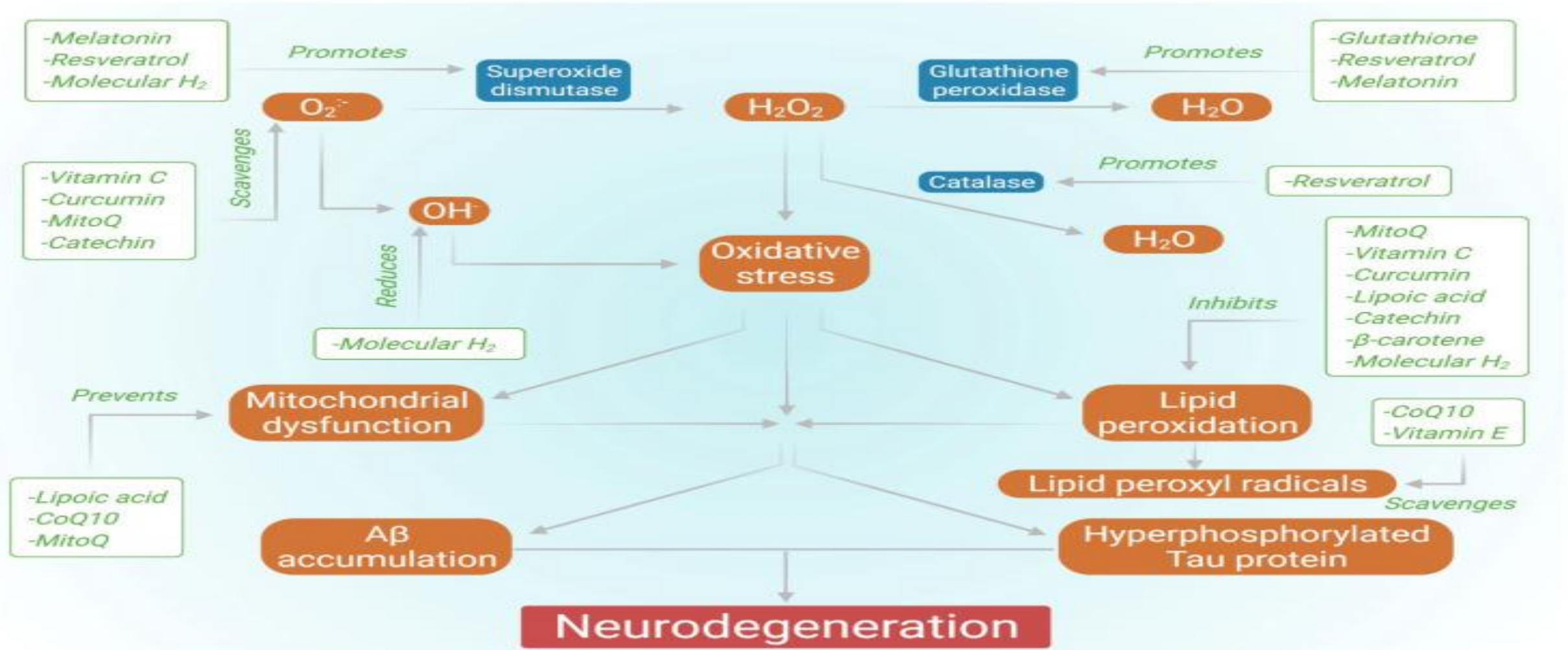
Alchajmerova bolest (AB) je najčešća neurodegenerativna bolest i vodeći uzrok demencije, koja se pojavljuje kao globalna pretnja ljudskom zdravlju.

Neuropatološke promene AB karakteriše akumulacija ekstracelularnih amiloidnih plakova i intracelularnih neurofibrilarnih spletova sastavljenih od agregiranog amiloida b (Ab) i hiperfosforilisanog tau proteina, što dovodi do progresivnog kognitivnog oštećenja i demencije. Poremećaj različitih intracelularnih signalnih sistema izazvan Ab izazvaće smanjenje gustine dendritičnih bodli u CA1 regionu hipokampusa, abnormalnu strukturu postsinaptičke gustine i sinaptičku disfunkciju. Ab dodatno podstiče oksidativni stres i remeti mitohondrijalnu funkciju.

Iako su okidači, osnovni mehanizmi i efikasni tretmani Alchajmerove bolesti još uvek nejasni, **sve veći broj dokaza je pokazao jake veze nezdrave ishrane i načina života sa razvojem Alchajmerove bolesti.**

Mediterranska ishrana je povezana sa manjim rizikom od Alchajmerove bolesti. Intervencije u ishrani su potencijalne nutritivne strategije za zaštitu od kognitivnog pada.

Uticaj antioksidanasa na razvoj neurodegenerativnih bolesti



Nutritivne strategije

Ograničenje kalorija (OKA) je negenetska intervencija za koju se zna da produžava životni vek i odlaže kognitivne deficite povezane sa starenjem kod kvasca, *D. melanogaster* i sisara. Međutim, ljudima je teško da se pridržavaju OKA decenijama. Ograničenje unosa specifičnih makronutrijenata, kao što su ukupni proteini ili specifične aminokiseline, ima slične fiziološke efekte kao OKA.

Posebno je utvrđeno da ograničenje metionina (OKA) preokreće poremećeni metabolički status i poboljšava dugovečnost i u životinjskim modelima i u ljudskim studijama.

Preporuke za ishranu za poboljšanje kognitivne funkcije

- Zdrava ishrana slična mediteranskom stilu koja sadrži voće, povrće, mahunarke (npr. sočivo, pasulj), orašaste plodove i integralne žitarice (npr. nerafinisani kukuruz, proso, ovas, pšenicu, smeđi pirinač).
- Najmanje 400 g (pet porcija) voća i povrća dnevno. Krompir, slatki krompir i drugo korenasto povrće sa skrobom nisu uključeni u ovu kategoriju voća ili povrća.
- Manje od 10% ukupnog energetskeg unosa iz slobodnih šećera. Ovo je ekvivalentno 50 g (ili 10 kašičica) za osobu zdrave telesne težine koja konzumira približno 2000 kalorija dnevno. Idealno je konzumirati manje od 5% ukupnog energetskeg unosa (tj. 25 g) za dodatne zdravstvene koristi. Većinu slobodnih šećera proizvođač, kuvar ili potrošač dodaje hrani ili pićima, a mogu se naći i prirodno prisutni u medu, sirupima, voćnim sokovima i koncentratima voćnih sokova.
- Manje od 30% ukupnog energetskeg unosa iz masti. Nezasićene masti (u ribi, avokadu, orašastim plodovima, suncokretovom, ulju od uljane repice i maslinovom ulju) su poželjnije od zasićenih masti (masno meso, puter, palmino i kokosovo ulje, pavlaka, sir, ghi) i trans masti svih vrsta, uključujući industrijski proizvedene trans masti (u prerađenoj hrani, prženoj hrani, kolačićima, biskvitima, vaflama, margarinima i namazima) i trans masti preživara (u mesu i mlečnim proizvodima od preživara, kao što su krave, ovce, koze i druge). Smanjiti unos zasićenih masti na manje od 10% ukupnog energetskeg unosa i trans masti na manje od 1% ukupnog energetskeg unosa.
- Manje od 5 g jodirane soli (približno 1 kašičica) dnevno.

Antioksidansi sa potencijalnim terapijskim efektom u prevenciji Alchajmerove bolesti

Antioksidans	Funkcija
Vitamin E	• Smanjuje neuronsku toksičnost posredovanu slobodnim radikalima • Inhibira patogenezu demencije u ćelijama sisarske kulture
Vitamin C	• Inhibira lipidnu peroksidaciju • Kao glavna odbrambena barijera protiv slobodnih radikala u plazma ćelijama
B karoten	• Smanjuje lipidnu peroksidaciju • Pomaže u poboljšanju dostupnosti antioksidanata
Vitamin B12	• Povećava aktivnost holin acetiltransferaze pokazano na modelu mačke • Pomaže u poboljšanju kognitivnih sposobnosti kod pacijenata sa Alchajmerovom bolešću
α- lipoinjska kiselina	• Pomaže u iskorišćenju drugih antioksidanata kao što su vitamin C, E, glutation • Povećava proizvodnju acetilholina kako bi se suprotstavio reaktivnim proizvodima koji nastaju usled reakcija lipidne peroksidacije.
CoQ10	• Štiti potencijal mitohondrijalne membrane tokom stanja oksidativnog stresa • Pomaže u zaštiti neurona od nakupljanja Aβ plaka
Kafein	• Inhibira amiloidozu i akumulaciju Aβ • Smanjuje nivoe Aβ plaka kod mišjih modela povezanih sa Alchajmerovom bolešću

Antioksidansi sa potencijalnim terapijskim efektom u prevenciji Alchajmerove bolesti

Antioksidans	Funkcija
Kurkumin	• Inhibira enzime kao što su lipoksigenaza i ciklooksigenaza 2 odgovorne za sintezu proinflamatornih leukotriena, prostaglandina i tromboksana. • Smanjuje nivoe Aβ plaka kod mišjih modela povezanih sa Alchajmerovom bolešću.
Berberin	• Smanjuje nivoe Aβ plaka • Inhibira stvaranje ROS i RNS
Kvercetin	• Inhibira agregaciju Aβ <i>in vitro</i> • Smanjuje ekspresiju APP
Resveratrol	• Pomaže u smanjenju proizvodnje Aβ peptida <i>in vitro</i> • Pomaže u poboljšanju deficita pamćenja i kognitivnog oštećenja kod eksperimentalnih životinjskih modela • Smanjuje nivo MDA u životinjskom modelu • Štiti ćelije od toksičnosti izazvane Aβ <i>in vitro</i>
Polifenoli čaja	• Pomaže u smanjenju prethodno formiranih Ab fibrila <i>in vitro</i> • Inhibira samoagregaciju Aβ • Pomaže u smanjenju proizvodnje Aβ kod transgenih miševa sa Alchajmerovom bolešću

Salvia officinalis L.

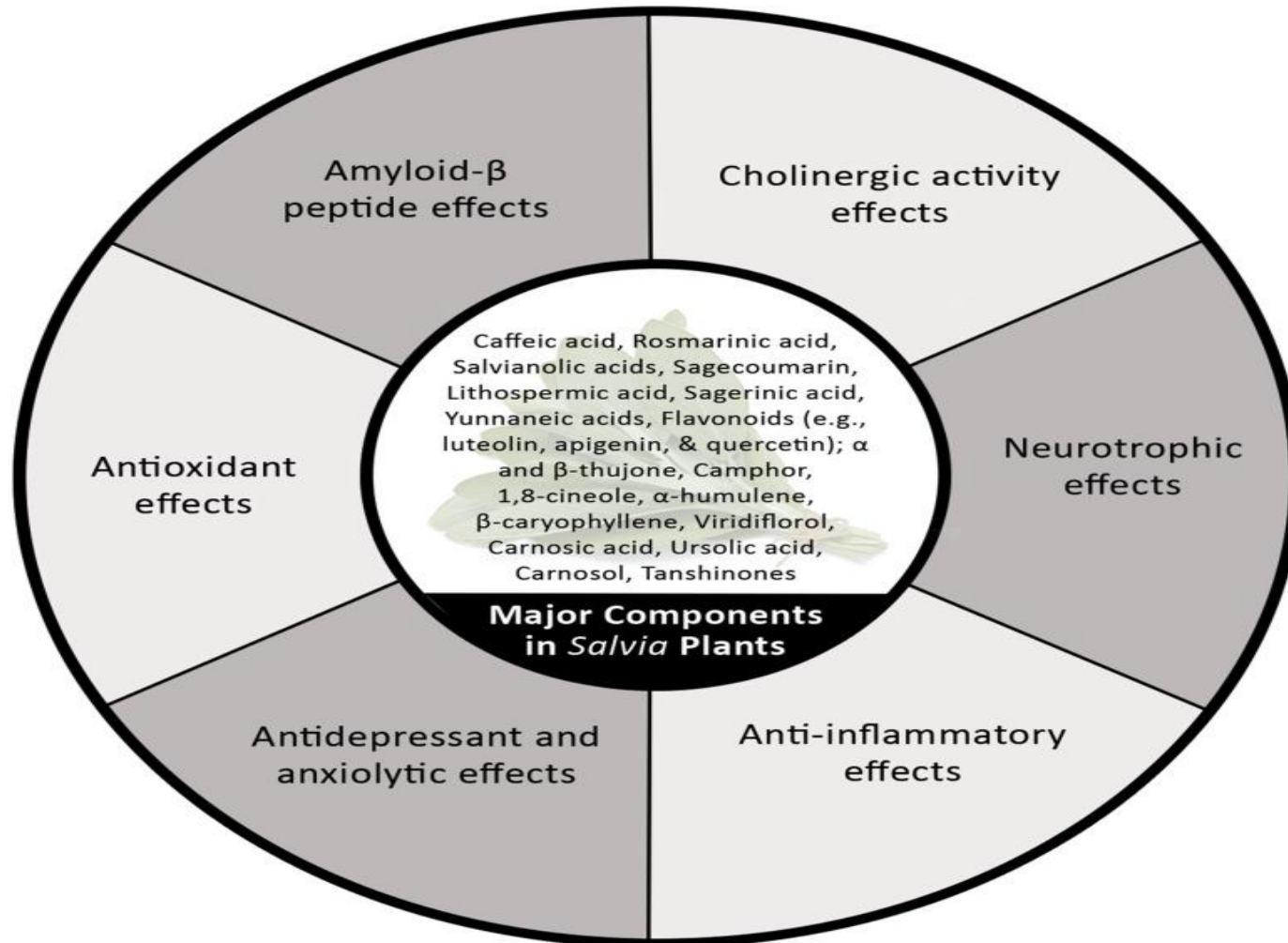


- Žalfija (*Salvia officinalis* L.) je biljka koja pripada porodici Lamiaceae, višegodišnja aromatična biljka koja se gaji širom sveta zbog svojih lekovitih, kulinarskih i ukusni
- Narodna medicinska i tradicionalna upotreba žalfije je globalne prirode, a latinski naziv biljke „*Salvia*“ znači lekovito, što ukazuje na zdravstvena svojstva i značaj ove biljke
- Nadzemni delovi biljke se koriste za lečenje gihta, reumatizma, dijareje i dijabetesa u zemljama Severne Amerike i Azije. Žalfija se takođe koristi za lečenje gastrointestinalnih poremećaja, kao što su dispepsija i čirevi, kao i gorušica i tegobe gornjih disajnih puteva, uključujući bol u grlu i upale.
- Žalfija takođe ima primetne blagotvorne efekte kod kognitivnih poremećaja povezanih sa starenjem. Poznato je da izaziva smirenost i poboljšava pamćenje kod pacijenata sa Alchajmerovom bolešću.

Najvažnije komponente identifikovane kod *Salvia* sp

Phenolic acids	Caffeic acid, rosmarinic acid, salvianolic acids, sagecoumarin, lithospermic acid, sagerinic acid, yunnaneic acids
Flavonoids	Luteolin, apigenin, hispidulin, kaempferol, quercetin
Terpenoids	α and β -Thujone, camphor, 1,8-cineole, α -humulene, β -caryophyllene, viridiflorol, carnosic acid, ursolic acid, carnosol, tanshinones
Polysaccharides	Arabinogalactans, pectin

Uticaj roda *Salvia* na više fizioloških puteva



Organic Garden Sage, leaf
(*Salvia officinalis*)



Synergistic effect
Microencapsulation
in organic acacia
gum

Organic Spanis Sage, essential oil
(*Salvia lavandulifolia*)



Salvia officinalis and
Salvia lavandulifolia
extract



Malpighia glabra
(acerola)



Acerola extract



**FUNCTIONAL CHOCOLATE
WITH 75% COCOA SOLIDS**

Rheology

*Total phenolic
content and
antioxidant
activity*

*Hardness
and
thermal
analyses*

*Laser
diffraction
analyses*

*Sensory
analyses*

*EFSA pending claim on **Salvia
lanvandulifolia**: "Helps
maintaining optimal mental
well-being, e.g., maintaining
concentration, attention and
memory".*





Pri obogaćivanju hrane koristiti Registar zdravstvenih izjava

Vrsta zdr. Izjave	AKTIVNI SASTOJAK	Uslovi korišćenja
DOPRINOSI NORMALNOJ KOGNITIVNOJ FUNKCIJI		
13.1	Gvožđe	Min. (15% NRV) = 2.1mg/100g
13.1	Cink	Min. (15% NRV) = 1.5mg/100g
13.1	Jod	Min. (15% NRV) = 22.15µg/100g
DOPRINOSI ODRŽAVANJU NORMALNE FUNKCIJE MOZGA		
13.1	DHA	Izjava može da se koristi samo za hranu koja sadrži najmanje 40 mg DHA na 100 g i 100 kcal. Potrošača treba informisati da se koristi efekat postiže dnevni unos od 250 mg DHA
13.1	Ugljeni hidrati	Potrošača treba informisati da se koristi efekat postize dnevnim unosom od 130 g ugljenih hidrata iz svih izvora. Izjava može da se koristi za hranu koja sadrži najmanje 20 g ugljenih hidrata koji se metabolišu u ljudskom organizmu, isključujući polioleIzjava ne može da se koristi za namirnicu koja je 100 % šećer.
DOPRINOSI NORMALNOJ MENTALNOJ SPOSOBNOSTI		
13.1	Pantotenska kiselina	Min. (15% NRV) = 0.9mg/100g
DOPRINOSI ODRŽAVANJU NORMALNIH FIZIČKIH I KOGNITIVNIH FUNKCIJA		
13.1	Voda	Potrošača treba informisati da se koristan efekat postize konzumiranjem najmanjem 2,0 l vode dnevno, iz svih izvora.
DOPRINOSI NORMALNOM KOGNITIVNOM RAZVOJU DECE		
14.1.b	Gvožđe	Min. (15% NRV) = 2.1mg/100g

Biljne vrste koje imaju neku od On - hold zdravstvenih izjava za održavanje kognitivnih performansi

Broj izjave	Biljka	Broj izjave	Biljka
1836	Pollen	3676,3668, 3870	Panax ginseng
2060, 2138	Guarana	3669	Panax ginseng +mix
2183	Ashwagandha	3676	Panax ginseng +Ginko
2192	Huperzia serrata	3700	Centella asiatica
2301, 2085, 3713	Melissa officinalis	3753	Eleutherococcus senticosus
2848	Melis.offic.+Ocimum sanctum	3877	Rhodiola rosea
2348, 2349	Valeriana	3898	Vinca minor
2369, 3768	Ginko biloba	3913	Eschscholtzia californica
2399	Barbarea vulgaris	3923	Yerba mate
2411	Chaenomeles japonica	3980	Aspaltum purified
2414	Chamaenerion angustifolium	4001	Boswellia serata
2444	Filipendula ulmaria	4046	Eclipta alba
2473	Origanum vulgare	4051	Glycyrrhiza glabra
2495	Thlaspi arvence	4065	Hypericum perforatum
2736	Salvia lavanduliafolie	4089	Nelumbo nucifera
2809	Ginseng	4098	Rose centifolia
3620	Turnera diffusa willd	4349	Alnus glutinose
3657, 4194	Withania somnifera		

Proizvodi na tržištu.....



Ekstrakt make (koren), ekstrakt ašvagande (koren), taurin, vitamin C (askorbinska kiselina), L-tirozin, ekstrakt zelenog čaja



Ekstrakt kamilice (cvet), ulje ekstrakta lavande, **ekstrakt valerijane (koren)**, **ekstrakt matičnjaka**, magnezijum glicinat, GABA, ekstrakt cveta Passiflore, L-triptofan, melatonin (1 mg/porcija)



Čokolada sa 60% kakao delova + **ekstrakt make (koren)**, **ekstrakt ašvagande (koren)**, taurin, vitamin C (askorbinska kiselina), L-tirozin, ekstrakt zelenog čaja



ekstrakt yerba mate



ekstrakt korena Ashwagandhe



Ekstrakt korena ginsenga

PREPORUKE UMETO ZAKLJUČKA



Dobro kognitivno zdravlje omogućava pojedincu da razume svoje sposobnosti i prilagodi svoje kognitivne, psihološke, emocionalne funkcije različitim životnim događajima kako bi se optimalno nosio sa njima.

Pored nedovoljne ishrane makronutrijentima, individualni nedostaci hranljivih materija mogu značajno uticati na razvoj mozga i kasnije kognitivno zdravlje.

Nekoliko mikronutrijenata, poput vitamina B grupe i gvožđa, igra ključnu ulogu u kognitivnom zdravlju.

PREPORUKE UMETO ZAKLJUČKA



Ishrana sa visokim sadržajem proteina i niskim sadržajem masti štiti od kognitivnog pada. Istaknut potencijalni pristup za smanjenje kognitivnog pada jeste obezbeđivanje kvalitetne ishrane osiguravanjem većeg unosa zdrave hrane.

Mediterranska, nordijska, DASH i MIND ishrana povezane su sa niskim rizikom od kognitivnog pada i demencije.

Uravnoteženu ishranu treba podsticati putem savetovanja o ishrani u ranom odraslom dobu i redovne fizičke aktivnosti kako bi se promovisao zdrav način života.

